DB설계 Term Project

분반	○○○
프로젝트명	시흥시 지역화폐 '모바일 시루' 데이터베이스 구축
팀명	○○○
팀원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
제출일	2025. 06. 15.

목 차

Ⅰ. 프로젝트 개요 ····· 02

프로젝트 팀 구성 및 운영전략 ····· 02

프로젝트 개요서 ····· 03

Context Diagram ····· 05

Ⅱ. 업무분석 ····· 06

업무 기능도 ····· 06

단위 업무 기술서 ····· 07

업무 문서 리스트 ····· 16

Ⅲ. 데이터베이스 모델링 ····· 17

논리적 데이터 모델 ····· 17

물리적 데이터 모델 ····· 18

용어 사전 ····· 19

Ⅳ. 데이터베이스 구축 ····· 21

도메인 정의서 ····· 21

테이블 기술서 ····· 23

Ⅴ. 프로젝트 문서 ····· 36

프로젝트 일정 ····· 36

회의록 ····· 37

Ⅵ. 부록 ····· 47

Database 구축(DDL) ····· 48

주요 SQL(DML) ····· 56

프로젝트 후기 ····· 57

프로젝트 팀 구성 및 운영전략

팀번호	○○
팀명	○○○○
팀 소개	‘○○○○’ 라는 뜻처럼 서로 도와가며, 데이터베이스설계 과목에서의 팀 전체 수준을 높이고자 한다.
팀 운영 규칙	• 매주 수요일 오후 10시까지 개인이 공부한 내용을 팀원에게 공유한다. • 정기적 회의는 카카오톡으로 진행한다. • 원활한 팀 운영을 위하여 답장을 가능한 빨리 한다. • 팀 활동 보고서는 매주 담당자간 돌아가며 작성한다. (민경 - 정은 - 가윤 순) • 보고서 작성자는 반드시 금요일 오후 6시까지 팀 활동 보고서를 제출한다. • 개인 사정으로 팀 활동이 어려운 경우, 최소 하루 전날에는 미리 안내한다. • 팀 프로젝트인 만큼 대면 수업에 결석하는 경우, 미리 안내한다.
문제해결 전략 (프로젝트 주제선정과 진행)	1. **프로젝트 주제 선정** → 각자 주제 조사 후 차주 수요일까지 공유, 투표로 결정 2. **정기 회의 참여율 저조** → 회의 전 안건 공유, 역할 지정 후 의견 준비 필수 3. **일정 미준수 문제** → 구글 캘린더 활용, 마감 기한 준수 못하면 대체 방안 논의 4. **보고서 작성 지연** → 목요일까지 초안 공유, 미제출 시 다음 보고서 담당 5. **개인 일정으로 인한 차질** → 일정 공유 문서 작성, 미공지 시 역할 조정 6. **대면 수업 결석 미공지** → 최소 하루 전 공지, 주요 내용 요약 후 공유

팀원 (가나다순)	역할	**이름**	**연락처 (Mobile, e-Mail)**	**주요 업무**
	팀 활동 보고서 작성자 2	○○○		의견 취합 활동 보고서 작성
	텀프로젝트 보고서 작성자	○○○		텀프 회의 기록 및 보고서 작성
	팀장	○○○		팀 및 회의 주도 타 팀 질문 및 교수님 소통
	팀 활동보고서 작성자 1	○○○		의견 취합 활동 보고서 작성
	팀 활동 보고서 작성자 3	○○○		의견 취합 활동 보고서 작성

프로젝트 개요서

프로젝트명	시흥시 지역화폐 '모바일 시루' 데이터베이스 구축

1. 프로젝트 개요

대상 업무 소개

시흥시에서 발행 및 운영 중인 지역화폐 모바일 시루의 사용 내역 데이터를 기반으로, 시루 사용 현황을 분석하고 부정 사용을 관리하는 목적의 데이터베이스를 구축하고자 한다.

업무의 범위

시흥시 지역화폐 모바일 시루의 사용 내역 데이터를 수집하고 이를 바탕으로 모바일 시루, 사용자, 가맹점 등의 관계를 분석하여 데이터베이스를 구축한다.

시스템 관리자가 사용 내역 정보를 직접 삽입하거나 수정할 수 있는 기능을 포함하며, 업종, 가맹점, 사용 빈도, 시간대 등 다양한 기준에 따라 사용 행태를 조회하고 분석할 수 있도록 설계한다. 또한, 관련 실무자와의 인터뷰를 바탕으로 부정 사용 여부를 판단할 수 있는 기준을 정의하여, 부정 사용이 의심되는 데이터만을 관리할 수 있는 구조를 갖추도록 한다.

선정이유

2025년 시흥화폐 시루 발행 및 운영 계획에 따르면, 시흥시는 지역 소상공인의 매출 증대와 내수 진작을 위해 시루 소비를 촉진하고, 이를 위한 연계 정책사업을 적극적으로 활성화할 계획이다.

시흥시는 이러한 목적을 바탕으로 2,200억 원 규모의 시루 발행을 목표로 설정하였으며, '만보시루', '먹깨비', '동선' 등 다양한 어플리케이션과의 연계를 통해 모바일 시루 결제 확대를 추진하고 있다. 전년도인 2024년에도 전체 발행액 2,333억원의 약 95%가 모바일 시루로 사용된 바 있어, 2025년에는 모바일 시루의 사용률과 사용 빈도 모두 증가할 것으로 예상된다. 이와 동시에, 이용 규모의 확장에 따른 부정 사용 가능성 역시 커질 수 있다는 점에서 이에 대한 체계적인 관리가 필요하다고 판단했다.

이에 본 프로젝트는 시흥시 모바일 시루 사용 데이터를 분석하고, 부정 사용을 효과적으로 관리할 수 있는 데이터베이스를 구축하는 것으로 주제를 선정하였다.

2. 프로젝트 대상(단체/조직) 소개

본 프로젝트의 대상은 시흥시청 경제국 소속 소상공인과이다. 소상공인과는 시흥시 내 소상공인 지원, 전통시장 활성화, 지역화폐 운영 등 지역경제 전반에 걸친 정책과 사업을 총괄하는 부서이며 지역경제팀, 소상공인팀, 전통시장팀, 지역화폐팀의 4개 팀으로 구성되어 있다.

특히 본 프로젝트와 밀접한 관련이 있는 지역화폐팀은 시흥시의 지역화폐인 '시루'의 발행 및 운영을 전담하며, 정책 연계 사업 활성화, 가맹점 및 사용자 관리, 부정 유통 감독, 유통 분석 및 홍보 업무 등을 수행하고 있다.

3. 인터뷰 대상자 정보

(대면 인터뷰 대상자1) 시흥화폐 발행위원회

학계 위촉직 ○○○ 교수님(한국공학대학교 산업기술 경영대학원 복지행정학과): 시흥화폐발행 정책결정 및 운영에 관한 제반사항 심의 의결

(대면 인터뷰 대상자 2) 시흥시청 경제국 소상공인과 지역화폐팀
팀장: 지역화폐팀 업무총괄
책임관: 시루 연계 정책사업 활성화, 시흥화폐발행위원회 운영 및 부정유통 감독 등
주무관: 시흥화폐발행운영 및 유통분석, 시흥화폐 판매대행점 관리 등
주무관: 가맹점 관리 및 모바일 시루 QR 제작 보급 등

(전화 문의 대상자1) 시흥시청 공공데이터 관련 대상
함은정 미래전략담당관님: 공공데이터제공책임관
윤유순 미래전략담당관님: 공공데이터제공실무담당자

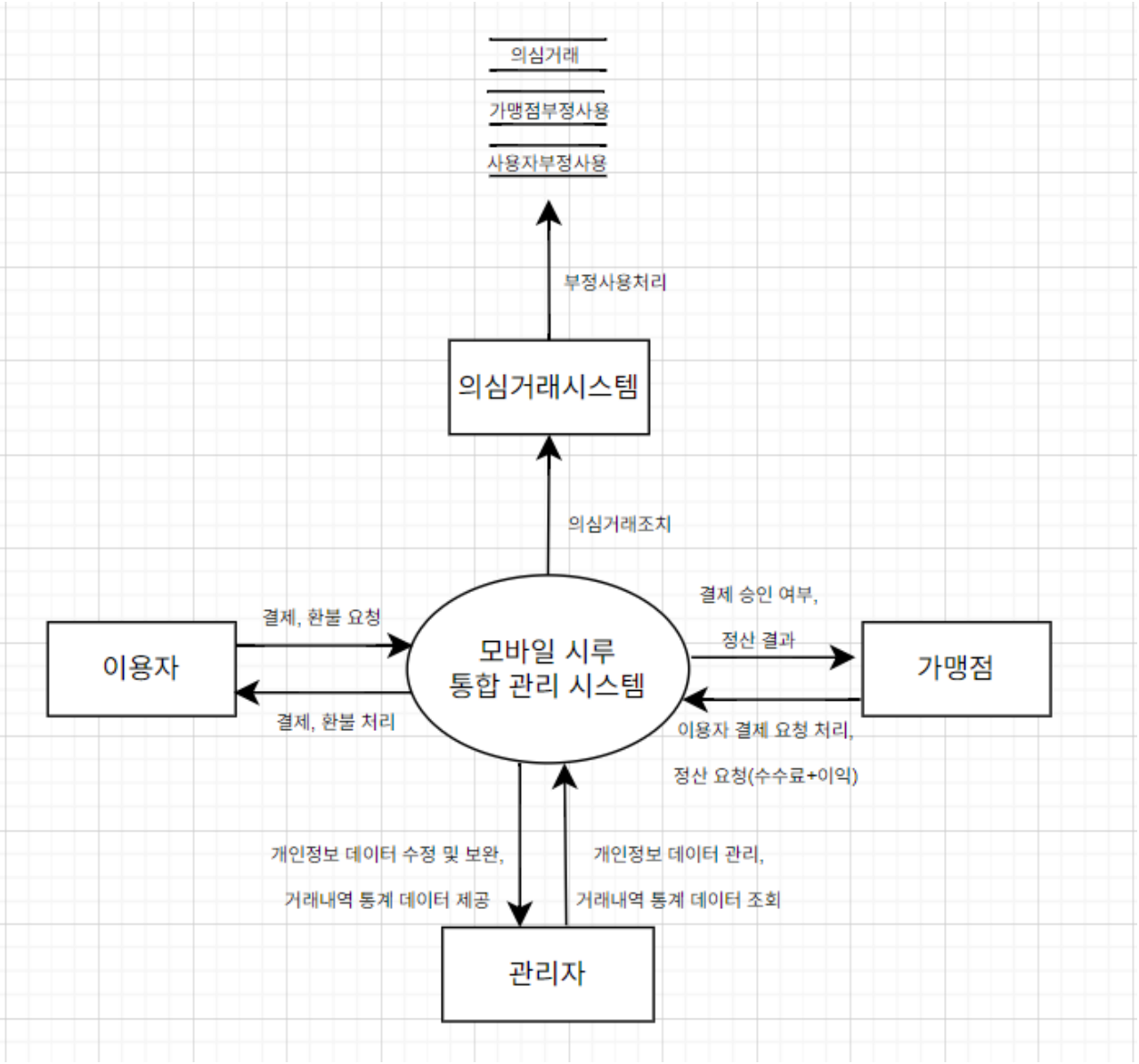
4. 팀장 및 팀원의 역할

팀 구성원 공통: Context Diagram 작성, 업무 기능도 작성, 업무 기술서 작성, 물리적 데이터 모델링
팀장 (○○○): 인터뷰 대상자 컨택, 인터뷰 질문 리스트업, 인터뷰 기록, 프로젝트 발표
팀원1 (○○○): 도메인 기술서 작성
팀원2 (○○○): 회의록 및 보고서 작성, 업무 문서 리스트 작성, 논리적 데이터 모델링
팀원3 (○○○): 용어 사전 작성
팀원4 (○○○): 테이블 기술서 작성

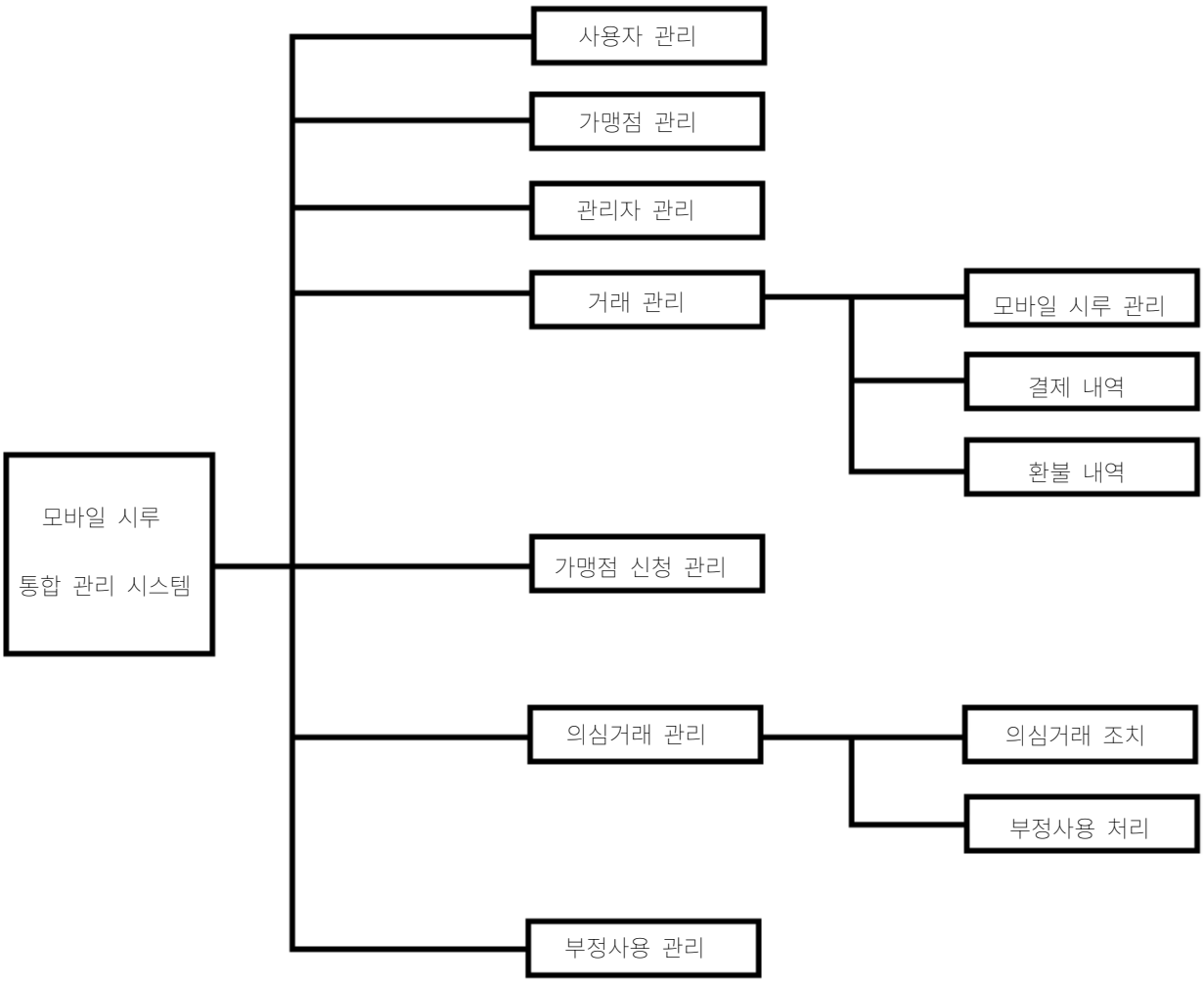
5. 일정 계획

팀 회의는 구성원의 일정에 따라 대면·온라인으로 유동적으로 변경될 수 있다.
3주차: 팀 구성 및 운영 전략 대면회의
4주차: 프로젝트 주제 아이디어 대면회의
5주차: 프로젝트 주제 선정 및 역할 분담, 인터뷰 대상자 선정 온라인회의
6주차: 제안서 구상 온라인회의
7주차: 업무 기능도 구상 대면회의 및 작성, 업무 기술서 작성
8주차: 업무 문서 리스트 작성, 4월 17일 대면 대상자1 인터뷰 예정일
9주차: 4월 30일 대면 대상자2 인터뷰 예정일, 인터뷰 중심으로 업무 기능도·업무 기술서·업무 문서 리스트 검토 및 수정
10주차: 논리적 데이터 모델 작성, 중간발표 PPT 제작 및 대본 작성
11주차: **중간발표**, 중간발표 피드백 중심으로 모델 검토 및 수정, 물리적 데이터 모델 작성
12주차: 용어사전 작성, 도메인 기술서 작성, 테이블 기술서 작성
13주차: 최종 대면회의 및 보완
14주차: 최종발표 PPT 제작 및 대본 작성
15주차: **최종발표**

Context Diagram



업무 기능도


모바일 시루
통합 관리 시스템
사용자 관리
가맹점 관리
관리자 관리
거래 관리
모바일 시루 관리
결제 내역
환불 내역
가맹점 신청 관리
의심거래 관리
의심거래 조치
부정사용 처리
부정사용 관리

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	사용자 관리	작성자	○○○
단위업무명	회원가입, 사용자 관리		

1. 신규 사용자는 회원가입 절차를 진행한다.

2. 사용자는 중복이 없는 ID를 사용할 수 있으며 비밀번호와 함께 로그인할 수 있다.

3. 외에도, 회원가입 시에는 사용자 정보로 이름, 생년월일, 성별, 이메일, 전화번호, 거주지역을 기입해야 한다.

4. 전화번호 인증을 통해 본인 확인 절차를 거친다.

5. 거주지역은 시흥시의 행정동 단위로 선택할 수 있다.

6. 사용자 정보 중 성별과 이메일 외에는 모두 기입하여야 회원가입이 완료된다.

7. 가입이 완료된 가입일시도 사용자 정보로 관리된다.

8. 환불이나 거래 등의 로그 이력 보존을 위해, 사용자 탈퇴 시에도 사용자 ID는 고유한 값으로 유지되며 다른 사용자가 재사용할 수 없다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	가맹점 관리	작성자	○○○
단위업무명	가맹점 관리		

1. 가맹점 신청 절차에 따라 관리자가 최종 승인한 가맹점의 정보가 관리된다.

2. 승인을 받은 가맹점은 ID가 부여된다.

3. 가맹점 ID는 고유한 값으로, 가맹점 탈퇴나 퇴출 시에도 유지되며 다른 가맹점이 재사용할 수 없다.

4. 가맹점은 부여된 ID와 임의로 지정한 비밀번호로 로그인할 수 있다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	관리자 관리	작성자	○○○
단위업무명	관리자 관리		

1. 시스템 관리를 할 수 있는 권한을 가진 관리자들의 정보가 관리된다.

2. 관리자 ID는 고유한 값으로, 인사나 퇴사 시에도 유지되며 다른 관리자가 재사용할 수 없다.

3. 관리자는 ID와 비밀번호로 로그인할 수 있으며, 소속팀 이름과 직급이 저장된다.

4. 의심거래 판단, 부정사용 조치, 환불 처리, 가맹점 신청 승인 업무를 한 최종 관리자의 ID가 저장된다.

업무 기술서.			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	거래 관리 (모바일 시루 관리)	작성자	○○○
단위업무명	모바일 시루 금액 충전, 모바일 시루 발행 관리		

1. 모바일 시루는 고유한 값의 ID로 발행되며, 사용자 ID당 하나의 모바일 시루만 발행된다.

2. 사용자는 모바일 시루를 사용하기 위한 결제 비밀번호를 설정해야 한다.

3. 모바일 시루의 발행 일시도 함께 관리된다.

4. 사용자는 모바일 시루를 계좌 이체 또는 카드 결제를 통해 충전할 수 있다.

5. 사용자는 결제 카드와 계좌 번호를 각 최대 2개까지 등록할 수 있다.

6. 충전한 금액은 시스템 내에서 실시간으로 반영된다.

업무 기술서.			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	거래 관리 (결제 내역)	작성자	○○○
단위업무명	결제 요청 및 결제 처리		

1. 사용자가 모바일 시루를 사용하여 결제를 시도하면 결제 요청 정보가 시스템으로 전송된다.

2. 시스템은 사용자의 잔액, 결제 비밀번호를 확인하여 결제 승인 여부를 결정한다.

3. 결제가 승인되면 결제 정보(가맹점 ID, 사용자 ID, 총 금액, 할인 금액, 결제 금액, 결제 일시, 결제 상태)가 시스템에 기록되고, 고유의 결제 ID와 함께 관리된다.

4. 사용자의 모바일 시루 잔액은 결제 금액만큼 차감된다.

5. 결제 요청 시 시루 잔액 부족, 결제 비밀번호 오류 등의 사유로 결제가 거부될 수 있다.

6. 결제가 거부되면 사용자에게 거부 사유가 즉시 통지된다.

7. 가맹점은 사용자로부터 모바일 시루를 통해 결제가 완료된 판매 내역을 확인할 수 있다.

8. 가맹점의 매출액, 시간대별 판매 등을 확인할 수 있으며, 거래된 상품에 대한 정보는 가맹점에서 자체적으로 운용하는 시스템으로 관리된다.

9. 관리자는 모든 가맹점의 모바일 시루를 통한 판매 내역을 확인할 수 있다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	거래 관리 (환불 내역)	작성자	○○○
단위업무명	환불 요청 및 환불 처리		

1. 사용자가 모바일 시루로 결제한 내역에서, 특정 거래에 대한 환불을 요청할 수 있다.

2. 특정 거래의 전체 금액만을 환불 요청할 수 있으며 부분 환불은 불가능하다.

3. 부분 환불을 원하는 경우, 가맹점의 매출 취소 이후 사용자가 재결제를 진행할 수 있다.

4. 환불 요청 시 거래 정보인 결제 ID, 모바일 시루 ID가 시스템에서 자동으로 넘어가고, 사용자는 추가로 환불 사유를 기재해야 한다.

5. 시스템에 환불 요청을 보내면 환불 처리상태는 접수로 기록된다.

6. 관리자는 접수된 환불 요청의 타당성을 검토한다.

7. 환불 승인 시 결제 시스템을 통해 사용자의 모바일 시루로 환불 금액이 지급되며, 관리자는 환불 처리상태를 승인으로 수정한다.

8. 환불 거부 시 환불 처리상태를 거부로 수정하고 사용자에게 거부 사유가 통지된다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	가맹점 신청 관리	작성자	○○○
단위업무명	가맹점 신청 및 처리		

1. 사용자는 모바일 시루 시스템을 통해 신규 가맹점 등록 신청을 할 수 있으며, 신청 시 사업자등록번호, 상호, 업종, 대표자명, 연락처의 필수 정보를 입력한다.

2. 시스템은 입력된 신청 정보를 검증(형식/중복)한 뒤, 이상이 없을 경우 신청 데이터를 넘긴다.

3. 중복된 사업자등록번호가 존재하거나 필수 정보가 누락된 경우, 시스템은 오류 메시지를 출력하고 신청을 차단한다.

4. 저장된 신청 정보에는 신청일시, 신청상태(접수), 사용자 ID가 자동으로 포함된다

5. 신청 완료 후, 사용자는 가맹점 신청내역 화면에서 자신의 신청 상황을 조회할 수 있다.

6. 시스템은 사용자로부터 등록된 가맹점 신청 정보를 실시간으로 관리자 검토 대기 목록에 자동으로 전송한다.

7. 관리자는 관리자용 화면을 통해 접수 상태의 신청 목록을 확인할 수 있으며, 내부 기준에 따라 검토한다.

8. 관리자는 검토 완료된 가맹점 신청에 대해 승인과 반려 중 하나의 처리를 선택할 수 있다.

9. 승인된 가맹점은 고유한 값의 가맹점 ID가 발급되고, 시스템 내 가맹점 관리에서 관리된다.

10. 반려 시에는 관리자가 직접 반려 사유를 입력해야 하며, 시스템은 이를 신청자에게 전달한다.

11. 모든 승인 및 반려 결과는 사용자의 가맹점 신청 내역에 실시간으로 반영된다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	의심거래 관리	작성자	○○○
단위업무명	의심거래 조치 및 부정사용 처리, 의심거래 내역 관리		

1. 사용자의 결제 내역이 발생하면 시스템은 결제 내역을 자동으로 분석한다.

2. 시스템의 결제 분석 상 부정사용이 의심되는 경우, 관리자에게 의심 유형코드와 함께 알림을 보낸다.

3. 관리자는 내부에서 규정한 부정사용 기준에 부합되는지, 시스템이 보낸 의심 유형코드가 적절한지 판단한다.

4. 부정사용으로 판단되는 경우, 해당 결제 건을 의심거래 내역에 등록한다. 의심거래가 등록될 때마다 고유한 값의 의심거래 ID으로 관리한다.

5. 의심거래 내역에 등록한 의심거래 정보를 외부시스템인 FDS에 전달하여 부정사용 검증을 받는다.

6. 관리자는 해당 거래의 검증결과에 따라 의심거래 내역에 부정사용 여부를 입력한다.

7. 검증결과가 부정사용 확정인 경우에는 부정사용 내역으로 관리한다.

업무 기술서			
시스템명	모바일 시루 통합관리 시스템	작성일	2025. 05. 10.
서브시스템명	부정사용 관리	작성자	○○○
단위업무명	부정사용 관리		

1. 외부시스템 FDS의 부정사용 검증 결과가 부정사용 확정인 경우, 의심거래로 관리되던 결제 건의 정보를 부정사용 내역으로 관리한다.

2. 부정사용의 주체는 사용자와 가맹점 모두 될 수 있으며, 부정사용 내역에서 사용자/가맹점 중 하나의 주체를 입력해야 한다.

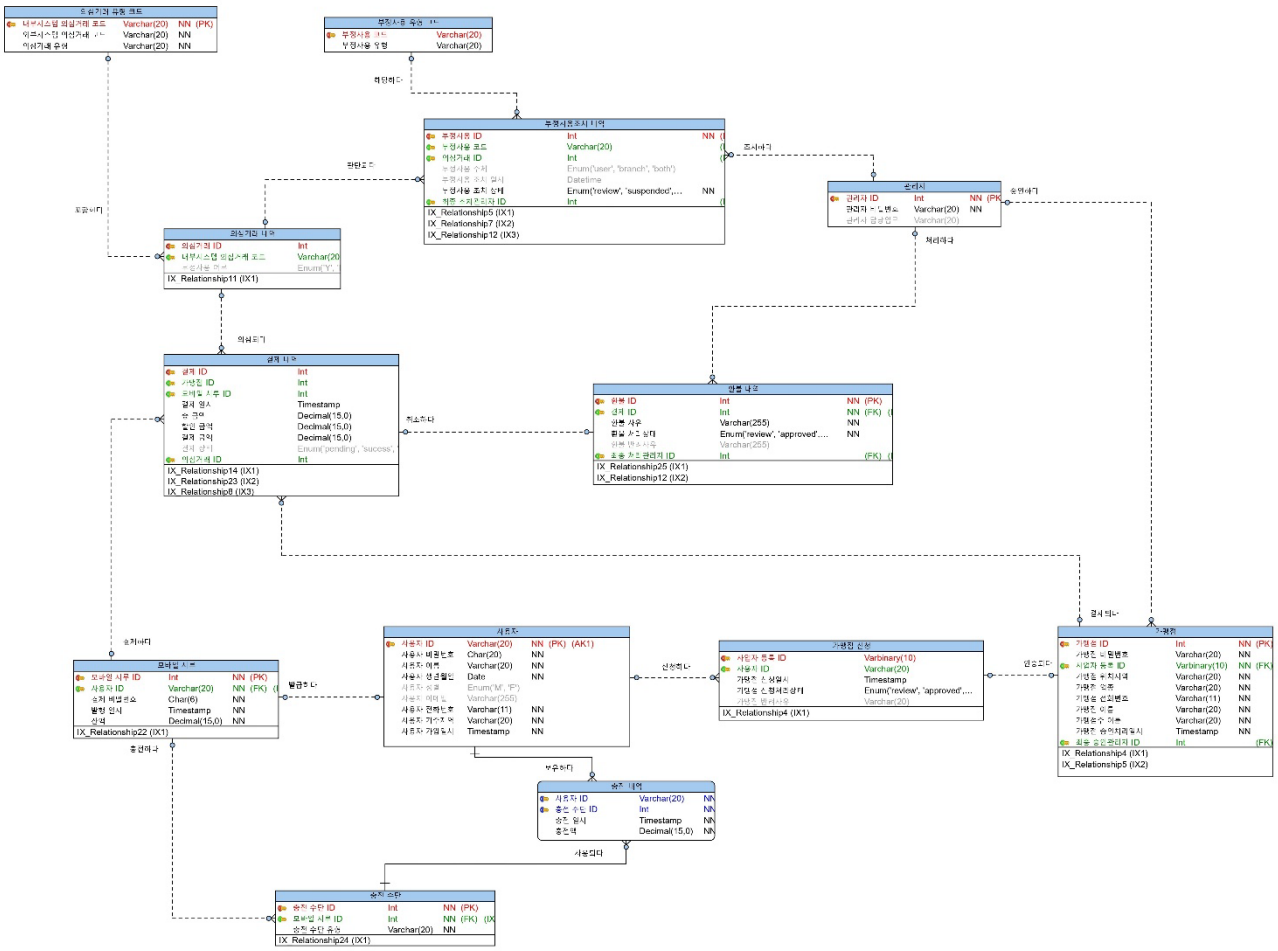
3. 부정사용 검증 결과에 따라 부정 사유코드, 부정사용 판정 일시를 관리한다.

4. 내부 규정에 따라 부정사용에 대한 제재조치(신고, 계정 영구정지, 결제취소, 가맹퇴출)를 진행하고, 조치 상태(내부검토/조치완료)를 입력한다.

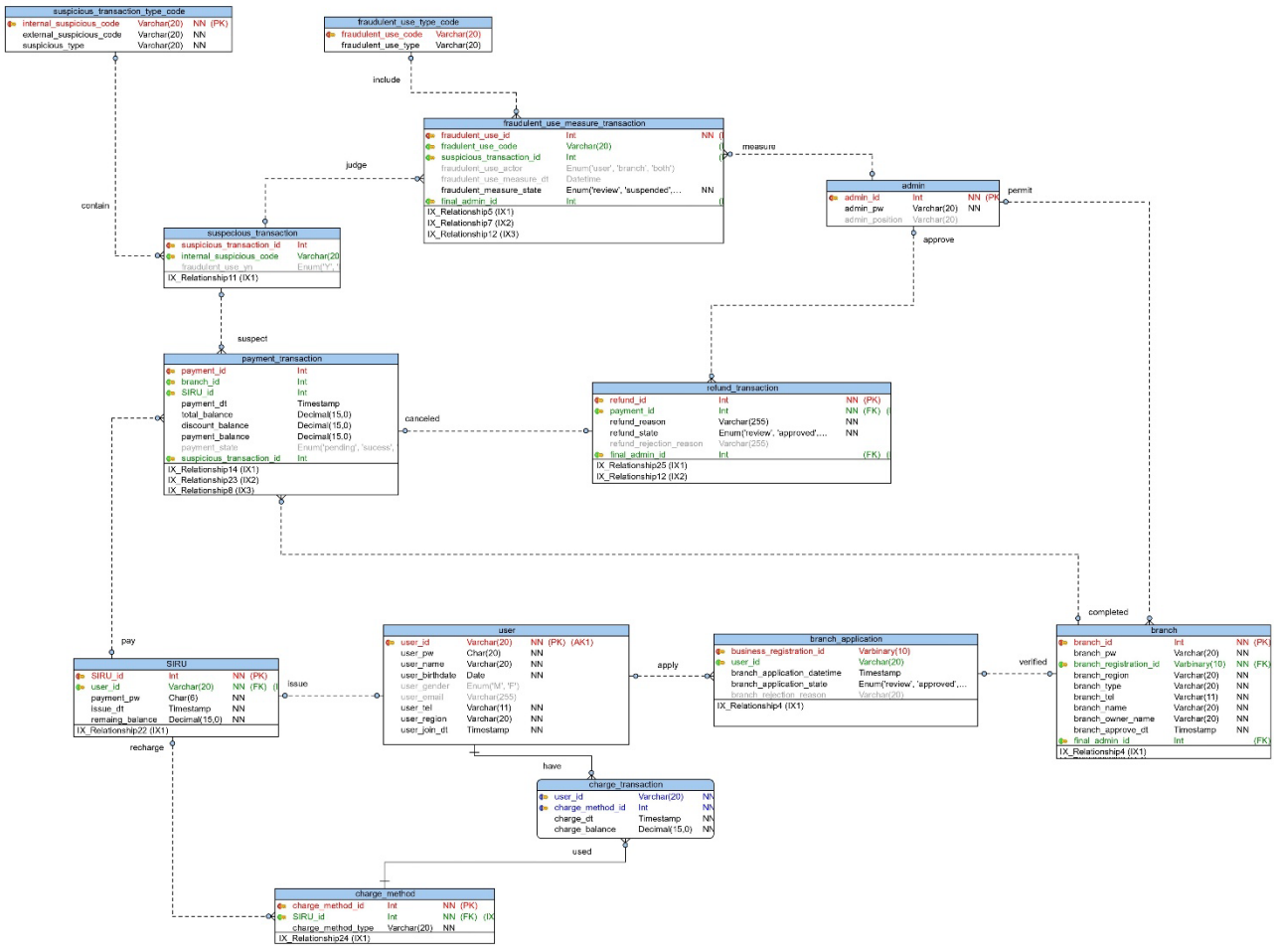
5. 부정사용 및 제재이력은 저장되고 관리자는 추후 열람·관리할 수 있다.

업무 문서 리스트		
No	문서명	관련 업무
1	모바일 시루 발행 계획 및 예산 편성 문서	재정 예산 편성, 할인 지원 예산 계획
2	관리자 권한 및 담당 업무 문서	관리자 관리(등록, 삭제, 권한, 조회)
3	사용자 등록 및 관리 문서	사용자 관리(등록, 삭제, 수정, 조회)
4	가맹점 신청 및 승인 절차 문서	가맹점 신청, 처리, 처리 상태 수정
5	가맹점 등록 및 관리 문서	가맹점 관리(등록, 삭제, 수정, 조회)
6	결제 처리 및 승인 흐름 문서	거래 관리(결제 및 판매 절차)
7	거래 내역 조회 및 영수증 발급 정책 문서	거래 관리(거래 내역 조회, 영수증 발급)
8	환불 요청 및 처리 절차 문서	환불 요청, 처리, 처리 상태 수정
9	모바일 시루 사용 통계 및 모니터링 정책 문서	결제 분석, 모바일 시루 사용 통계 조회
10	모바일 시루 의심거래 기준 및 대응 문서	의심거래 처리 기준 조회
11	모바일 시루 의심거래 사용자 및 가맹점 문서	외부시스템(한국조폐공사 FDS) 전달 내역 관리
12	모바일 시루 부정사용 사용자 및 가맹점 문서	조치 상태 조회, 블랙리스트 관리

논리적 데이터 모델(ERD)



물리적 데이터 모델(ERD)



용어사전			
논리명	물리명	약어	설명
ID	identifier	id	고유한 ID
이름	name		이름
비밀번호	password	pw	비밀번호
생년월일	birthdate		생년월일
일시	datetime	dt	일시
가입	join		가입
성별	gender		성별
이메일	email		이메일주소
지역	region		행정동
사용자	users		사용자
사업자	business		사업자
등록	registration		등록
최종	final		최종 승인, 최종 판단, 최종 처리
가맹점	branch store	branch	가맹점
신청	application		신청
승인	approve		승인
반려	rejection		반려, 거절
상태	state		상태
여부	yes/no	yn	부정사용 여부
사유	reason		사유
결제	payment		결제
조치	measure		조치

용어사전			
논리명	물리명	약어	설명
방식	method		방식
충전	charge		충전
금액	balance		금액
시루	siru		모바일 시루
담당	position		담당 업무, 담당 역할
종류	type		종류
전화번호	telephone	tel	전화번호
할인	discount		할인
잔여	remaining		잔여 금액
의심	suspicious		의심
이력	transaction		이력, 내역, 거래
관리자	admin		관리자
부정	fraudulent		부정
사용	use		사용
환불	refund		환불
주인	owner		(가맹점)주
주체	actor		주체
총합	total		총합
발행	issue		발행
심사	review		심사
대기	pending		대기
코드	code		코드

도메인 기술서			
논리명	물리명	Data type	설명
사용자 ID	users_id	Varchar(20)	사용자의 고유한 ID
사용자 생년월일	users_birthdate	Date	사용자의 생년월일
사용자 성별	users_gender	Enum('M','F')	사용자의 성별 (M: Male, F: Female)
사용자 이메일	users_email	Varchar(255)	사용자의 이메일
관리자 담당	admin_position	Varchar(20)	관리자의 담당역할
사업자등록번호	business_registration_id	Varchar(10)	가맹점의 사업자등록번호, 하이픈 제외 10자리
가맹점 신청처리상태	branch_application_state	Enum ('review', 'approved', 'rejected')	가맹점 신청처리상태
가맹점 반려사유	branch_rejection_reason	Varchar(20)	가맹점 신청반려사유
결제 비밀번호	payment_pw	Char(6)	사용자의 결제 시 입력 비밀번호, 6자리 숫자
결제 상태	payment_state	Enum ('pending', 'success', 'failed', 'refunded')	결제 진행 상태 ('대기', '결제성공', '결제실패', '환불')
부정사용 주체	fraudulent_use_actor	Enum ('users', 'branch', 'both')	부정사용의 주체 ('사용자', '가맹점', '사용자 및 가맹점')
부정사용 조치상태	fraudulent_measure_state	Enum ('review', 'suspended', 'deregistered', 'fined', 'reclaimed', 'wanded', 'reported')	부정사용에 대한 조치상태 ('심사', '계정중지', '가맹점취소', '과태료부과', '환수조치', '현장계도', '수사의뢰')
환불 사유	refund_reason	Varchar(255)	환불의 사유

환불 처리상태	refund_state	Enum ('review', 'approved', 'rejected')	환불 처리 상태 ('심사', '승인', '반려')
환불 반려사유	refund_rejection_reason	Varchar(255)	환불 반려 사유
이름	name	Varchar(20)	도메인으로 정의한 이름
비밀번호	pw	Varchar(20)	도메인으로 정의한 비밀번호
전화번호	tel	Char(11)	도메인으로 정의한 전화번호
지역	region	Varchar(20)	도메인으로 정의한 지역
일시	dt	Timestamp	도메인으로 정의한 일시
금액	balance	Decimal(15,0)	도메인으로 정의한 금액
ID	id	Int	도메인으로 정의한 고유의 id
유형	type	Varchar(20)	도메인으로 정의한 유형
코드	code	Varchar(20)	도메인으로 정의한 코드
여부	yn	Enum('Y', 'N')	도메인으로 정의한 여부 (Y: 'Yes', N: 'No')

Table 기술서

테이블명	admin
테이블 설명	관리자

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	admin_id	Int	NN	PK		관리자를 구분하는 고유번호
2	admin_pw	Varchar(20)	NN			관리자를 확인하는 비밀번호
3	admin_position	Varchar(20)				관리자의 담당 역할
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	branch
테이블 설명	가맹점

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	branch_id	Int	NN	PK		가맹점을 구분하는 고유번호
2	branch_pw	Varchar(20)	NN			가맹점을 확인하는 비밀번호
3	branch_registration_id	Varchar(10)	NN	FK		가맹점의 사업자등록번호
4	branch_region	Varchar(20)	NN			가맹점의 행정동 (시흥시의 행정동)
5	branch_type	Varchar(20)	NN			KSIC 한국표준산업분류 코드 규칙에 따라 명명
6	branch_tel	Varchar(11)	NN			가맹점의 전화번호
7	branch_name	Varchar(20)	NN			가맹점명
8	branch_owner_name	Varchar(20)	NN			가맹점주의 이름
9	branch_approve_dt	Timestamp				가맹점 승인일시
10	final_admin_id	Int		FK		가맹점의 최종승인관리자
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	branch_application
테이블 설명	가맹점 신청

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	business_registration_id	Int	NN	PK		가맹점 신청을 구분하는 고유번호
2	users_id	Varchar(20)	NN	FK		가맹점 신청한 사용자의 고유 번호
3	branch_application_dt	Timestamp	NN			가맹점 신청일시
4	branch_application_state	Enum ('review', 'approved', 'rejected')	NN		review	가맹점 신청상태
5	branch_rejection_reason	Varchar(20)				가맹점 거부사유
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	charge_method
테이블 설명	충전 수단

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	charge_method_id	Int	NN	PK		충전 수단을 구분하는 고유번호
2	siru_id	Int	NN	FK		모바일 시루 고유번호
3	charge_method_type	Varchar(20)	NN			충전 결제 방식 유형
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	charge_transaction
테이블 설명	충전 내역

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	users_id	Varchar(20)	NN	PFK		사용자를 구분하는 고유번호
2	charge_method_id	Int	NN	PFK		충전수단을 구분하는 고유번호
3	charge_dt	Timestamp	NN			충전 일시
4	charge_balance	Decimal(15,0)	NN			충전 금액
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	fraudulent_use_measure_transaction
테이블 설명	부정사용 조치 내역

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	fraudulent_use_id	Int	NN	PK		부정사용을 구분하는 고유번호
2	fraudulent_use_code	Varchar(20)		FK		부정사용 유형 코드
3	suspicious_transaction_id	Int		FK		의심거래를 구분하는 고유번호
4	fraudulent_use_actor	Enum ('users', 'branch', 'both')				부정사용 주체
5	fraudulent_use_measure_dt	Timestamp				부정사용 판단 일시
6	fraudulent_measure_state	Enum ('review', 'suspended', 'deregistered', 'fined', 'reclaimed', 'wanded', 'reported')	NN		review	'심사', '계정중지', '가맹점취소', '과태료부과', '환수조치', '현장계도', '수사의뢰'
7	final_admin_id	Int		FK		최종처리관리자를 구분하는 고유번호
8						
9						
10						
11						
12						

비고

Table 기술서

테이블명	fraudulent_use_type_code
테이블 설명	부정사용 유형 코드

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	fraudulent_code	Varchar(20)	NN	PK		부정사용 유형 코드
2	fraudulent_type	Varchar(20)	NN			부정사용 유형 명칭
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	payment_transaction
테이블 설명	결제 내역

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	payment_id	Int	NN	PK		결제 내역을 구분하는 고유번호
2	branch_id	Int	NN	FK		가맹점을 구분하는 고유번호
3	siru_id	Int	NN	FK		모바일시루를 구분하는 고유번호
4	payment_dt	Timestamp	NN			결제 일시
5	total_balance	Decimal(15,0)	NN			총 금액
6	discount_balance	Decimal(15,0)	NN			할인 금액
7	payment_balance	Decimal(15,0)	NN			결제 금액
8	payment_state	Enum ('pending', 'sucess', 'failed', 'refunded')			pending	결제 상태
9	suspicious_transaction_id	Int		FK		의심거래를 구분하는 고유번호
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	refund_transaction
테이블 설명	환불 내역

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	refund_id	Int	NN	PK		환불 내역을 구분하는 고유번호
2	payment_id	Int	NN	FK		결제 내역을 구분하는 고유번호
3	refund_reason	Varchar(255)	NN			환불 사유
4	refund_state	Enum ('review', 'approved', 'rejected')	NN		review	환불 상태
5	refund_rejection_reason	Varchar(255)				환불 거절사유
6	final_admin_id	Int		FK		최종 처리 관리자를 구분하는 고유번호
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	siru
테이블 설명	모바일 시루

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	siru_id	Int	NN	PK		모바일 시루를 구분하는 고유번호
2	users_id	Varchar(20)	NN	FK		사용자를 구분하는 고유번호
3	payment_pw	char(6)	NN			모바일 시루 결제시 비밀번호
4	issue_dt	Timestamp	NN			모바일 시루 발행일시
5	remaining_balance	Decimal(15,0)	NN			모바일 시루 잔액
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	suspicious_transaction
테이블 설명	의심거래 내역

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	suspicious_transaction_id	Int	NN	PK		의심거래를 구분하는 고유번호
2	internal_suspicious_code	Varchar(20)		FK		의심거래 유형 코드
3	fraudulent_use_yn	Enum('Y','N')				부정사용 여부
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	suspicious_transaction_type_code
테이블 설명	의심거래 유형 코드

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	internal_suspicious_code	Varchar(20)	NN	PK		의심거래 내부 식별용 코드
2	external_suspicious_code	Varchar(20)	NN			의심거래 외부 식별용 코드
3	suspicious_type	Varchar(20)	NN			의심거래 유형 명칭
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

Table 기술서

테이블명	users
테이블 설명	사용자

No	Attribute	Data Type	NN	Key	Default	Description
1	users_id	Varchar(20)	NN	PK		사용자를 구분하는 고유번호
2	users_pw	Varchar(20)	NN			사용자를 확인하는 비밀번호
3	users_name	Varchar(20)	NN			사용자 이름
4	users_birthdate	Date	NN			사용자 생년월일
5	users_gender	Enum('M','F')				사용자 성별
6	users_email	Varchar(255)				사용자 이메일
7	users_tel	Varchar(11)	NN			사용자 전화번호
8	users_region	Varchar(20)	NN			사용자 거주지 (시흥시 행정동)
9	users_join_dt	Timestamp	NN			사용자 가입일시
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

비고

프로젝트 일정

3주차: 팀 구성 및 운영 전략 대면회의

4주차: 프로젝트 주제 아이디어 대면회의

5주차: 프로젝트 주제 선정 및 역할 분담, 인터뷰 대상자 선정 온라인회의

6주차: 제안서 구상 온라인회의

7주차: 업무 기능도 구상 대면회의 및 작성, 업무 기술서 작성

8주차: 업무 문서 리스트 작성, 4월 24일 대면 대상자1 인터뷰

9주차: 4월 29일 대면 대상자2 인터뷰, 인터뷰 중심으로 업무 기능도·업무 기술서·업무 문서 리스트 검토 및 수정

10주차: 논리적 데이터 모델링, 중간발표 PPT 제작 및 대본 작성

11주차: **중간발표**, 중간발표 피드백 중심으로 모델 검토 및 수정, 물리적 데이터 모델링

12주차: 용어사전 작성, 도메인 기술서 작성, 테이블 기술서 작성

13주차: 최종 대면회의 및 보완

14주차: 최종발표 PPT 제작 및 대본 작성

15주차: **최종발표**

회의록			
회의일시	2025. 03. 24.	장소	한국공학대학교 D동 401호
참석자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○		
회의주제	프로젝트 주제 아이디어 대면회의		

1. 구성원 모두 1개 이상의 프로젝트 주제 아이디어를 제시하였다.
2. 해당 아이디어를 제시한 이유를 공유하며 각 아이디어에 설명력을 더했다.

(○○○)
주민센터 민원내용 기반 시흥 복지센터 및 문화공간 프로그램 추천: 주민 센터에 들어오는 민원내용을 연령대, 성별 등으로 구분하여 맞춤 프로그램과 복지 등 추천시스템을 마련하여 시흥시 주민들의 삶의 질을 강화하기 위함

(○○○)
시흥시 지역 화폐 시루 사용 데이터베이스 (사용 분석 및 부정 관리 목적) 구축
1. 업무분석
- 정상 거래 및 부정 거래의 기준 정의
- 사용 패턴 분석을 위한 주요 지표 정의
- 부정 사용 감지 및 대응 절차 수립
2. 데이터베이스 모델링
개체, 속성 예시
- 사용자(회원 ID, 연령대, 가입일 등)
- 가맹점(가맹점 ID, 업종, 위치, 개업일 등)
- 결제(거래 ID, 사용자 ID, 가맹점 ID, 결제 금액, 결제 시간, 결제 방식 등)
- 부정 사용 탐지 데이터(거래 패턴, 동일 사용자 다중 결제 횟수, 취소율 등)

(○○○)
1. 정왕동 주민자치센터 연회 행사 검색 및 추천 시스템: 정왕동 주민 및 주민자치센터 관계자들을 대상으로 행사 홍보를 활성화하고, 주민 참여율을 높이기 위함 (ex. 정왕 4동 맥문동 축제 추천)
2. 주거 복지 추천 시스템: 외국인 노동자, 저소득층, 신혼 부부, 장애인, 1인 가구 등 대상별 맞춤형 주거 복지 혜택을 제공하여 정보 접근성을 높이고 효율적인 신청을 지원하는 시스템 (ex. 행복주택 추천)

(○○○)
1. 시흥시 버스 불편 해결: 빨간 버스 같이 광역은 시간표가 정해져 있는데 일반 버스는 없으니까 배차가 1시간 이상인 버스는 기약 없이 기다려야 하기 때문에 과거 이 버스가 이 시간에 왔었다에 대한 데이터를 꾸준히 모아보고 도와주기
2. 동사무소 예약 시스템: 동사무소 같은 경우는 직접 방문해야 해결이 가능한 경우가 많은데, 이럴 경우 기다리는 시간등 불필요한 시간 낭비가 이루어지기 때문에 예약 시스템을 구축한다

(○○○)

청년 맞춤형 취업 연계 시스템: 청년들을 대상으로 관심 직군, 경력 등 관련된 교육 취업 프로그램 추천

사진 첨부

회의록			
회의일시	2025. 04. 09.	**장소**	Discord 데베설텀프로젝트 음성채널
참석자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		
회의주제	프로젝트 주제 선정 및 역할 분담, 인터뷰 대상자 선정 온라인회의		

1. 지난 프로젝트 주제 아이디어 회의에서 도출한 의견에, 인당 2표 이상 행사하여 투표했다.
2. 투표에 따라 '시흥시 지역 화폐 시루 사용 데이터베이스 (사용 분석 및 부정 관리 목적) 구축'이 프로젝트 주제로 선정되었다.
3. 각 구성원 모두 프로젝트 개요와 프로젝트 대상에 대한 의견을 제시하였다.
4. 중간보고서와 최종보고서 예시를 보며 인터뷰 대상자 후보 및 향후 계획을 수립하였고, 수행 역할을 분담하였다.
5. 보고서 작성 담당자가 회의 내용을 추합하여 제안서를 작성하였고, 인터뷰 대상자 컨택을 계획하며 회의를 마무리하였다.

회의록			
회의일시	2025. 04. 24.	장소	한국공학대학교 C동 212호
참석자	○○○, ○○○, ○○○		
회의주제	요구분석 인터뷰 (시흥화폐 발행위원회 학계 위촉직 ◯◯◯ 교수님(한국공학대학교)		

Q. 모바일 시루 결제 시, 사용자 정보는 어느 수준까지 관리되고 있나요?

A. 한국조폐공사에서 운영하는 시스템으로, 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호까지 수집·관리되고 있다.

Q. 모바일 시루는 언제부터 도입되었나요?

A. 2019년 2월 17일에 모바일 시루가 오픈되었다. 지류형과 큰 시차는 없으며, 모바일에 익숙하지 않은 고령층을 고려해 지류도 병행 발행된 것으로 보인다.

Q. 실제 운영 시 생성되는 데이터는 어떤 종류이며, 언제 어디서 생성되나요?

A. 해당 데이터는 모두 조폐공사에서 관리하며, 시흥시도 구체적인 내용을 알지 못한다. 데이터 구조나 활용 현황을 알고 싶다면 조폐공사를 직접 인터뷰하는 것이 필요하다.

Q. 부정 사용 방지를 포함하는 데이터베이스(DB) 설계는 실무적으로 유용한가요?

A. 실무적으로 부정 사용 여부는 수시로 확인하고 있지만, 그 내역이 DB에 어떻게 반영되어 있는지는 알 수 없다. 조폐공사 측 확인이 필요하다.

Q. 시흥시가 지역화폐를 운영하는 정책적 목표는 무엇인가요?

A. 지역 내 소비를 유도하여 경제를 활성화하는 것이 목적이다. 돈이 외부로 빠져나가지 않고 지역 내에서 순환되도록 하기 위한 정책이며, 일본처럼 지역 소비를 매우 중요하게 여기는 모델을 참고하고 있다.

Q. 법률이나 조례상 목적은 어떻게 명시되어 있나요?

A. "영내에 유입된 소비의 균형 있는 분배를 통한 지역 공동체 및 경제 활성화"로 규정되어 있다.

Q. 모바일 시루 이용 시 인증 방식은 어떻게 되나요?

A. 프라이빗 블록체인 기반의 자체 인증 시스템이 사용되고 있으며, 이는 조폐공사의 '착(chak)' 시스템을 통해 운영되고 있다.

Q. 사용자에 따라 차등 혜택이 제공되나요?

A. 사용자 간 차등 혜택은 존재하지 않다.

다만, 가맹점에게는 지역별로 혜택이 부여되기도 하며, 예를 들어 인천시의 경우 서민 이용 가맹점에 더 높은 할인율이 적용된다.

Q. 현재 할인율은 어느 정도인가요?

A. 과거에는 10%, 최근에는 5%까지 차등 지급되었으며, 이는 부정 사용의 원인이 되기도 한다. 예: 시루를 사용하지 않고 할인 혜택만 얻으려는 시도.

Q. 반복 사용 등 부정 사용이 의심되는 거래 패턴은 어떻게 감지되나요?

A. 종이 시루의 경우에는 일련번호 추적으로 확인, 의심사례로는 동일인이 같은 날 동일 금액의 시루를 동일 가맹점에서 반복 결제하는 경우가 있다. 이러한 거래는 누적 모니터링되며, 일정 기준 이상일 경우 가맹점과 사용자 간 담합을 의심하게 된다.

회의록			
회의일시	2025. 04. 29.	장소	한국공학대학교 C동, Zoom 회의실
참석자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		
회의주제	요구분석 인터뷰 (시흥시청 경제국 소상공인과 지역화폐팀 이재환 주무관)		

시흥화폐 정책 방향 관련 질문

Q. 시흥화폐 운영 시 중요하게 고려되는 정책 방향은 어떤 것이 있나요?

A. 지역사랑상품권법 제1조(목적)에 명시된 '지역공동체 강화 및 지역경제 활성화에 기여' 및 시흥화폐운영에 관한 조례에 명시된 제1조(목적) '지역자금의 역외유출 방지를 통한 지역경제 활성화와 소비 불균형 해소, 지역공동체 강화'를 위한 정책 수립 및 운영에 최선을 다하고자 한다.

Q. 모바일 시루의 확대에 있어 현재 가장 주력하고 있는 정책은 무엇인가요?

A. 시흥화폐 시루의 사용 방식은 종이상품권형, 모바일형, 카드형이 있으며, 이중 모바일 시루가 전체 사용비율의 95% 이상을 점유하고 있다. 이에 따라 모바일 사각지대에 놓여 있는 고령층 가맹점주, 사용자들에 대한 사용 지원을 위해 기간제 근로자들로 구성된 '시루 서포터즈'들의 현장 지원을 중요한 업무 포인트로 잡고 있다.

또한 전국 최초 모바일 지역화폐 도입한 시흥시와 함께 시스템을 운영 중인 한국조폐공사에서는 결제 시스템의 오류가 없도록 은행권에 준하는 운영 매뉴얼을 도입해 시행하며 이용에 불편함이 없도록 최선을 다하고 있다.

부정 사용 관련 질문

Q. 현재 시흥시에서 파악하고 있는 부정 사용의 유형은 어떤 것이 있는지요?

A. 가장 많은 유형은 종이상품권형 시루를 가맹점주가 구매 후 바로 환전하거나 가족, 지인이 구매한 종이시루를 물건 또는 서비스 제공없이 수취해 환전하여 인센티브 차익을 노리는 행위이다.

Q. 부정 사용 탐지를 위해 운영 측에서 고려하는 기준이나 알고리즘이 있나요?

A. 종이시루, 모바일 시루, 카드시루의 결제위탁기관(운영대행사)인 한국조폐공사에서는 금융권에서 사용하는 이상거래탐지시스템(FDS, Fraud Detection System. 전자 금융 거래 시 단말기 정보, 접속 정보, 거래 정보를 수집하고 분석하여 이상 금융 거래를 차단하는 기술)을 운용 중에 있다.

한국조폐공사의 FDS는 수집된 정보를 분석하여 사용자 및 거래 유형별 다양한 상관관계를 파악하고, 규칙 검사를 통해 이상 거래를 탐지한다. 분석된 이상 거래에 대해 거래 차단, 추가 인증 등의 대응 기능을 우리 시에 제공하는 등 수집, 분석, 대응 등의 종합적인 절차를 통합하여 관리하는 모니터링 기능을 제공한다.

DB 및 데이터 활용 관련 질문

Q. 모바일 시루 관련 데이터(사용자/가맹점/결제내역 등)는 어떤 방식으로 관리되고 있나요?

A. 한국조폐공사가 시흥시에 접속권한을 제공하는 통합관리시스템을 통해 모바일/지류형 시루의 사용자, 가맹점, 정산 관리를 하고 있다. 이상거래탐지시스템도 여기에 포함되어 있다.

Q. 향후 데이터 기반으로 시흥화폐 운영을 고도화 할 계획이 있다면, 어떤 방향이 될까요?

A. 지역화폐가 지역 내 실물경제에 유통되는 비중이 높아질수록 소비 패턴 및 상권 분석도 가능할 것이다. 필요한 절차와 제도가 준비된다면 이와 같은 데이터 정보를 공공데이터 공개 차원에서 제공할 수 있을 것이다.

추가질문

Q. 모바일 시루 결제 시, 결제자 정보가 어느 수준까지 관리되고 있나요?

A. 이름, 생년월일, 성별, 핸드폰번호까지 관리되고 있다.

Q. 시흥시 지역화폐 시루의 모바일화가 시작된 시점은 어느 때인가요?

A. 2019년 2월 17일부터 오픈하였다.

Q. 실제 모바일 시루 운영 시 발생하는 주요 데이터는 어떤 종류가 있고 언제 어디서 생성되는지 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?

A. 한국조폐공사의 업무 영역으로 정확한 응답이 어려운 점 양해 부탁드린다.

Q. 단순 데이터 저장 뿐 아니라 '부정사용 관리'까지 포함하는 데이터 베이스 설계가 실무적으로 유효한 접근인가요?

A. 한국조폐공사의 업무 영역으로 정확한 응답이 어려운 점 양해 부탁드린다.

Q. 시흥시 모바일 시루 운영의 궁극적인 정책 목표는 무엇인가요?

A. 행정의 영역에서 정책적 목표는 법률과 조례가 규정한 목적에 준한다. (지역 내 소비의 역외유출을 막고 역내 유입된 소비의 균형 있는 분배를 통한 지역 공동체 및 경제활성화)

Q. 모바일 시루 이용 시 사용자 인증은 어떤 것을 사용하나요?

A. 한국조폐공사의 chak 시스템은 프라이빗 블록체인 방식을 도입하여 자제 인증을 사용하고 있다.

Q. 사용자 그룹(청년, 시니어, 복지대상자)에 따라 시루 사용량이나 혜택이 달라지는 경우가 있나요?

A. 시루 정책발행(복지비를 지역화폐로 지급)의 경우가 있을 것 같다. 청년기본소득, 산후조리지원비, 농민기본소득 등이 대표적인 사례이며 현재 약 40여 종류의 정책발행을 하고 있다.

Q. 반복 사용 등 어떤 거래 패턴의 의심 신호를 보이나요?

A. 종이시루의 구매 시 일련번호 그대로 환전을 하는 경우가 있다. 또 동일인이 동일한 일자에 동일한 금액의 시루 구매 후 동일한 가맹점에 동일한 액수의 결제를 하는 경우도 있다. 이상거래패턴은 매우 다양하므로 유형을 정리해 탐지대상에 올려놓고 모니터링을 해야 할 부분이다.

회의록			
회의일시	2025. 06. 04.	**장소**	Zoom 회의실
참석자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○		
회의주제	역할 분담 및 최종 보고서 일정 계획		

역할 분담

- 논리적 데이터 모델링(수정): 일선, 민경, 정은, 가윤

- 도메인 기술서 작성: 정은

- 물리적 데이터 모델링 + Table 기술서 + Database 구축: 지원

- PPT 제작: 민경

- 발표 및 예상질문 리스트업: 일선, 가윤

일정 계획

[6월 첫째 주]

- 5일(목) ~ 23:59 논리적데이터모델링 수정

- 6일(금) 20:00 줌 회의

[둘째 주]

- 8일(일): 도메인 기술서 완성 (정은 외 다른 팀원들은 피드백)

- 13일(금): 최종 보고서 작성 완성

- 14일(토): PPT 초안 완성

- 15일(일): 16:00~17:00 PPT 최종본 제출

[셋째 주]

- 16일(월) 발표

별 첨

별첨 1. Database 구축 SQL(DDL)

별첨 2. 프로젝트 후기

Database 구축 SQL(DDL)

```
-- Create tables section -----------------------------------------------

-- Table users

CREATE TABLE `users`
(
  `users_id` Varchar(20) NOT NULL,
  `users_pw` Varchar(20) NOT NULL,
  `users_name` Varchar(20) NOT NULL,
  `users_birthdate` Date NOT NULL,
  `users_gender` Enum('M', 'F'),
  `users_email` Varchar(255),
  `users_tel` Varchar(11) NOT NULL,
  `users_region` Varchar(20) NOT NULL,
  `users_join_dt` Timestamp NOT NULL
)
;

ALTER TABLE `users` ADD PRIMARY KEY (`users_id`)
;

-- Table branch

CREATE TABLE `branch`
(
  `branch_id` Int NOT NULL,
  `branch_pw` Varchar(20) NOT NULL,
  `branch_registration_id` Varchar(10) NOT NULL,
  `branch_region` Varchar(20) NOT NULL,
  `branch_type` Varchar(20) NOT NULL
  COMMENT 'KSIC standard',
  `branch_tel` Varchar(11) NOT NULL,
  `branch_name` Varchar(20) NOT NULL,
  `branch_owner_name` Varchar(20) NOT NULL,
  `branch_approve_dt` Timestamp NOT NULL,
  `final_admin_id` Int
)
;
```

```
CREATE INDEX `IX_branch_final_admin_id` ON `branch` (`final_admin_id`)
;

CREATE INDEX `IX_branch_branch_registration_id` ON `branch` (`branch_registration_id`)
;

ALTER TABLE `branch` ADD PRIMARY KEY (`branch_id`)
;

-- Table admin

CREATE TABLE `admin`
(
  `admin_id` Int NOT NULL,
  `admin_pw` Varchar(20) NOT NULL,
  `admin_position` Varchar(20)
)
;

ALTER TABLE `admin` ADD PRIMARY KEY (`admin_id`)
;

-- Table branch_application

CREATE TABLE `branch_application`
(
  `business_registration_id` Varchar(10) NOT NULL,
  `users_id` Varchar(20) NOT NULL,
  `branch_application_dt` Timestamp NOT NULL,
  `branch_application_state` Enum('review', 'approved', 'rejected') NOT NULL DEFAULT 'review',
  `branch_rejection_reason` Varchar(20)
)
;

CREATE INDEX `IX_branch_application_users_id` ON `branch_application` (`users_id`)
;

ALTER TABLE `branch_application` ADD PRIMARY KEY (`business_registration_id`)
;
```

```
-- Table payment_transaction

CREATE TABLE `payment_transaction`
(
  `payment_id` Int NOT NULL,
  `branch_id` Int NOT NULL,
  `siru_id` Int NOT NULL,
  `payment_dt` Timestamp NOT NULL,
  `total_balance` Decimal(15,0) NOT NULL,
  `discount_balance` Decimal(15,0) NOT NULL,
  `payment_balance` Decimal(15,0) NOT NULL,
  `payment_state` Enum('pending', 'success', 'failed', 'refunded') DEFAULT 'pending',
  `suspicious_transaction_id` Int
)
;

CREATE INDEX `IX_payment_transaction_branch_id` ON `payment_transaction` (`branch_id`)
;

CREATE INDEX `IX_payment_transaction_siru_id` ON `payment_transaction` (`siru_id`)
;

CREATE INDEX `IX_payment_transaction_suspicious_transaction_id` ON `payment_transaction`
(`suspicious_transaction_id`)
;

ALTER TABLE `payment_transaction` ADD PRIMARY KEY (`payment_id`)
;

-- Table fraudulent_use_measure_transaction

CREATE TABLE `fraudulent_use_measure_transaction`
(
  `fraudulent_use_id` Int NOT NULL,
  `fraudulent_use_code` Varchar(20),
  `suspicious_transaction_id` Int,
  `fraudulent_use_actor` Enum('users', 'branch', 'both'),
  `fraudulent_use_measure_dt` Timestamp,
  `fraudulent_measure_state` Enum('review', 'suspended', 'deregistered', 'fined', 'reclaimed', 'wanded',
```

```
'reported') NOT NULL DEFAULT 'review'
   COMMENT '''심사'', ''계정중지'', ''가맹점취소'', ''과태료부과'', ''환수조치'', ''현장계도'', ''수사의뢰''',
   `final_admin_id` Int
)
;

CREATE INDEX `IX_fraudulent_use_measure_transaction_suspicious_transaction_id` ON
`fraudulent_use_measure_transaction` (`suspicious_transaction_id`)
;
CREATE INDEX `IX_fraudulent_use_measure_transaction_final_admin_id` ON
`fraudulent_use_measure_transaction` (`final_admin_id`)
;
CREATE INDEX `IX_fraudulent_use_measure_transaction_suspicious_code` ON
`fraudulent_use_measure_transaction` (`fraudulent_use_code`)
;

ALTER TABLE `fraudulent_use_measure_transaction` ADD PRIMARY KEY (`fraudulent_use_id`)
;

-- Table charge_method

CREATE TABLE `charge_method`
(
   `charge_method_id` Int NOT NULL,
   `siru_id` Int NOT NULL,
   `charge_method_type` Varchar(20) NOT NULL
)
;

CREATE INDEX `IX_charge_method_siru_id` ON `charge_method` (`siru_id`)
;

ALTER TABLE `charge_method` ADD PRIMARY KEY (`charge_method_id`)
;

-- Table refund_transaction

CREATE TABLE `refund_transaction`
(
   `refund_id` Int NOT NULL,
```

```
  `payment_id` Int NOT NULL,
  `refund_reason` Varchar(255) NOT NULL,
  `refund_state` Enum('review', 'approved', 'rejected') NOT NULL DEFAULT 'review',
  `refund_rejection_reason` Varchar(255),
  `final_admin_id` Int
)
;

CREATE INDEX `IX_refund_transaction_payment_id` ON `refund_transaction` (`payment_id`)
;
CREATE INDEX `IX_refund_transaction_final_admin_id` ON `refund_transaction` (`final_admin_id`)
;

ALTER TABLE `refund_transaction` ADD PRIMARY KEY (`refund_id`)
;

-- Table suspicious_transaction

CREATE TABLE `suspicious_transaction`
(
  `suspicious_transaction_id` Int NOT NULL,
  `internal_suspicious_code` Varchar(20),
  `fraudulent_use_yn` Enum('Y', 'N')
)
;

CREATE INDEX `IX_suspicious_transaction_internal_suspicious_code` ON `suspicious_transaction`
(`internal_suspicious_code`)
;

ALTER TABLE `suspicious_transaction` ADD PRIMARY KEY (`suspicious_transaction_id`)
;

-- Table siru

CREATE TABLE `siru`
(
  `siru_id` Int NOT NULL,
  `users_id` Varchar(20) NOT NULL,
  `payment_pw` Char(6) NOT NULL,
```

```
  `issue_dt` Timestamp NOT NULL,
  `remaining_balance` Decimal(15,0) NOT NULL
)
;

CREATE INDEX `IX_siru_users_id` ON `siru` (`users_id`)
;

ALTER TABLE `siru` ADD PRIMARY KEY (`siru_id`)
;

-- Table charge_transaction

CREATE TABLE `charge_transaction`
(
  `users_id` Varchar(20) NOT NULL,
  `charge_method_id` Int NOT NULL,
  `charge_dt` Timestamp NOT NULL,
  `charge_balance` Decimal(15,0) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE `charge_transaction` ADD PRIMARY KEY (`users_id`,`charge_method_id`)
;

-- Table suspicious_transaction_type_code

CREATE TABLE `suspicious_transaction_type_code`
(
  `internal_suspicious_code` Varchar(20) NOT NULL,
  `external_suspicious_code` Varchar(20) NOT NULL,
  `suspicious_type` Varchar(20) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE `suspicious_transaction_type_code` ADD PRIMARY KEY (`internal_suspicious_code`)
;

-- Table fraudulent_use_type_code
```

```
CREATE TABLE `fraudulent_use_type_code`
(
   `fraudulent_use_code` Varchar(20) NOT NULL,
   `frauduelent_use_type` Varchar(20) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE `fraudulent_use_type_code` ADD PRIMARY KEY (`fraudulent_use_code`)
;

-- Create foreign keys (relationships) section ------------------------------------------------

ALTER TABLE `branch_application` ADD CONSTRAINT `apply` FOREIGN KEY (`users_id`) REFERENCES `users`
(`users_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `refund_transaction` ADD CONSTRAINT `canceled` FOREIGN KEY (`payment_id`) REFERENCES
`payment_transaction` (`payment_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `refund_transaction` ADD CONSTRAINT `approve` FOREIGN KEY (`final_admin_id`)
REFERENCES `admin` (`admin_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `payment_transaction` ADD CONSTRAINT `completed` FOREIGN KEY (`branch_id`)
REFERENCES `branch` (`branch_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `siru` ADD CONSTRAINT `issue` FOREIGN KEY (`users_id`) REFERENCES `users` (`users_id`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `payment_transaction` ADD CONSTRAINT `pay` FOREIGN KEY (`siru_id`) REFERENCES `siru`
(`siru_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `charge_method` ADD CONSTRAINT `recharge` FOREIGN KEY (`siru_id`) REFERENCES `siru`
(`siru_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;
```

```
ALTER TABLE `payment_transaction` ADD CONSTRAINT `suspect` FOREIGN KEY (`suspicious_transaction_id`) REFERENCES `suspicious_transaction` (`suspicious_transaction_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `branch` ADD CONSTRAINT `permit` FOREIGN KEY (`final_admin_id`) REFERENCES `admin` (`admin_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `branch` ADD CONSTRAINT `verified` FOREIGN KEY (`branch_registration_id`) REFERENCES `branch_application` (`business_registration_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `charge_transaction` ADD CONSTRAINT `have` FOREIGN KEY (`users_id`) REFERENCES `users` (`users_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `charge_transaction` ADD CONSTRAINT `used` FOREIGN KEY (`charge_method_id`) REFERENCES `charge_method` (`charge_method_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `fraudulent_use_measure_transaction` ADD CONSTRAINT `judge` FOREIGN KEY (`suspicious_transaction_id`) REFERENCES `suspicious_transaction` (`suspicious_transaction_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `fraudulent_use_measure_transaction` ADD CONSTRAINT `measure` FOREIGN KEY (`final_admin_id`) REFERENCES `admin` (`admin_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
;

ALTER TABLE `suspicious_transaction` ADD CONSTRAINT `contain` FOREIGN KEY (`internal_suspicious_code`) REFERENCES `suspicious_transaction_type_code` (`internal_suspicious_code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
;

ALTER TABLE `fraudulent_use_measure_transaction` ADD CONSTRAINT `fk_include` FOREIGN KEY (`fraudulent_use_code`) REFERENCES `fraudulent_use_type_code` (`fraudulent_use_code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
;
```

주요 SQL(DML)

-- Insert users (join)

```
INSERT INTO users VALUES
('user310', 'qwer1606', '김정은', '2000-01-01', 'F', 'kim@email.com', '01012345678', '시흥시 정왕동', now())
;
INSERT INTO users VALUES
('34user0', '03422310', '조일선', '2003-02-01', 'F', 'cho@email.com', '01045678910', '시흥시 은행동', now())
;
INSERT INTO users VALUES
('ser108', '1806qwer', '이지원', '2003-01-08', 'F', 'john@email.com', '01015151010', '시흥시 목감동', now())
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

users_id	users_pw	users_name	users_birthdate	users_gender	users_email	users_tel	users_region	users_join_dt
34user0	03422310	조일선	2003-02-01	F	cho@email.com	01045678910	시흥시 은행동	2025-06-15 17:21:49
ser108	1806qwer	이지원	2003-01-08	F	john@email.com	01015151010	시흥시 목감동	2025-06-15 17:23:26
user310	qwer1606	김정은	2000-01-01	F	kim@email.com	01012345678	시흥시 정왕동	2025-06-15 17:20:57

-- Insert admin

```
select * from admin;
INSERT INTO admin VALUES
(101, '08adminpw1', '가맹점 관리'),
(102, 'adminpw222', '부정사용 관리'),
(103, '3admin12', '결제 관리')
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

admin_id	admin_pw	admin_position
101	08adminpw1	가맹점 관리
102	adminpw222	부정사용 관리
103	3admin12	결제 관리

-- Insert siru (issue)

```
select * from siru;
INSERT INTO siru VALUES
(3001, 'user310', '123456', NOW(), 50000),
(3002, 'user108', '018108', NOW(), 100000)
;
-- Insert branch_application
INSERT INTO branch_application VALUES
('1234567890', '34user0', NOW(), 'review', NULL)
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

siru_id	users_id	payment_pw	issue_dt	remaining_balance
3001	user310	123456	2025-06-15 17:28:34	50000
3002	user108	018108	2025-06-15 17:28:34	100000

-- Insert branch_application

```
-- Insert branch_application
select * from branch_application;
INSERT INTO branch_application VALUES
('1234567890', '34user0', NOW(), 'review', NULL)
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

business_registration_id	users_id	branch_application_dt	branch_application_state	branch_rejection_reason
1234567890	34user0	2025-06-15 17:29:09	review	NULL

-- Insert branch

```
select * from branch;
INSERT INTO branch VALUES
(2001, 'branchpw1', '1234567890', '시흥시 배곧동', '56119', '021234567', '휘쿠버', '조일선', NOW(), 101)
;

-- Insert suspicious_transaction_type_code
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

branch_id	branch_pw	branch_registration_id	branch_region	branch_type	branch_tel	branch_name	branch_owner_name	branch_approve_dt	final_admin_id
2001	branchpw1	1234567890	시흥시 배곧동	56119	021234567	휘쿠버	조일선	2025-06-15 17:30:11	101

-- Insert suspicious_transaction_type_code

```
select * from suspicious_transaction_type_code;
INSERT INTO suspicious_transaction_type_code VALUES
('FREQ_OVER', 'F001', '단기과다결제'),
('NIGHT_USE', 'F002', '심야시간대결제'),
('HIGH_OVER', 'F003', '고액결제')
;

-- Insert fraudulent_use_type_code
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

internal_suspicious_code	external_suspicious_code	suspicious_type
FREQ_OVER	F001	단기과다결제
HIGH_OVER	F003	고액결제
NIGHT_USE	F002	심야시간대결제

-- Insert fraudulent_use_type_code

```
select * from fraudulent_use_type_code;
INSERT INTO fraudulent_use_type_code VALUES
('FRAUD_01', '허위매출전표'),
('FRAUD_02', '초과결제'),
('FRAUD_03', '위법/부정카드결제')
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

fraudulent_use_code	frauduelent_use_type
FRAUD_01	허위매출전표
FRAUD_02	초과결제
FRAUD_03	위법/부정카드결제

-- Insert payment_transaction

```
select * from payment_transaction;
INSERT INTO payment_transaction VALUES
(4000001, 2001, 3001, NOW(), 15000, 0, 15000, 'success', NULL)
;

-- Insert suspicious_transaction → payment_transaction
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

payment_id	branch_id	siru_id	payment_dt	total_balance	discount_balance	payment_balance	payment_state	suspicious_transaction_id
4000001	2001	3001	2025-06-15 17:31:52	15000	0	15000	success	NULL

-- Insert suspicious_transaction → payment_transaction

```
select * from suspicious_transaction;
INSERT INTO suspicious_transaction VALUES
(404, 'NIGHT_USE', 'Y')
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

suspicious_transaction_id	internal_suspicious_code	fraudulent_use_yn
404	NIGHT_USE	Y

-- Update payment_transaction

-- before

```
select * from payment_transaction;
UPDATE payment_transaction
SET payment_state = 'pending',
 suspicious_transaction_id = 404
WHERE payment_id = 4000001;

-- Delete users
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

payment_id	branch_id	siru_id	payment_dt	total_balance	discount_balance	payment_balance	payment_state	suspicious_transaction_id
4000001	2001	3001	2025-06-15 17:31:52	15000	0	15000	success	NULL

-- after

```
select * from suspicious_transaction;
INSERT INTO suspicious_transaction VALUES
(404, 'NIGHT_USE', 'Y')
;

-- Update payment_transaction
select * from payment_transaction;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

payment_id	branch_id	siru_id	payment_dt	total_balance	discount_balance	payment_balance	payment_state	suspicious_transaction_id
4000001	2001	3001	2025-06-15 17:31:52	15000	0	15000	pending	404

-- Delete users

-- before

```
-- Delete users
select * from siru;
DELETE FROM siru WHERE users_id = 'user108';
select * from users;
DELETE FROM users WHERE users_id = 'user108';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

siru_id	users_id	payment_pw	issue_dt	remaining_balance
3001	user310	123456	2025-06-15 17:28:34	50000
3002	user108	018108	2025-06-15 17:39:08	100000

```
-- Delete users
select * from siru;
DELETE FROM siru WHERE users_id = 'user108';
select * from users;
DELETE FROM users WHERE users_id = 'user108';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

users_id	users_pw	users_name	users_birthdate	users_gender	users_email	users_tel	users_region	users_join_dt
34user0	03422310	조일선	2003-02-01	F	cho@email.com	01045678910	시흥시 은행동	2025-06-15 17:21:49
user108	1806qwer	이지원	2003-01-08	F	john@email.com	01015151010	시흥시 목감동	2025-06-15 17:38:13
user310	qwer1606	김정은	2000-01-01	F	kim@email.com	01012345678	시흥시 정왕동	2025-06-15 17:20:57

-- after

```
-- Delete users
select * from siru;
DELETE FROM siru WHERE users_id = 'user108';
select * from users;
DELETE FROM users WHERE users_id = 'user108';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

siru_id	users_id	payment_pw	issue_dt	remaining_balance
3001	user310	123456	2025-06-15 17:28:34	50000

```
-- Delete users
select * from siru;
DELETE FROM siru WHERE users_id = 'user108';
select * from users;
DELETE FROM users WHERE users_id = 'user108';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

users_id	users_pw	users_name	users_birthdate	users_gender	users_email	users_tel	users_region	users_join_dt
34user0	03422310	조일선	2003-02-01	F	cho@email.com	01045678910	시흥시 은행동	2025-06-15 17:21:49
user310	qwer1606	김정은	2000-01-01	F	kim@email.com	01012345678	시흥시 정왕동	2025-06-15 17:20:57